

RELATÓRIO – INSURMINDS DESAFIO 4

Agente Inteligente para Interpretação e Auditoria de Arquivos CSV e Notas Fiscais

Equipe: JL

Integrantes

Nome	E-mail	Telefone
Leonardo Pereira	liqueproleo@gmail.com	+55 11 98479-6122
João Cardoso	jpscardoso@ufpa.br	+55 91 98273-6292

Github <https://github.com/jpscard/InsurMinds/tree/main/Desafio%204>

1. FRAMEWORK E STACK TECNOLÓGICA ESCOLHIDA

Para atender aos requisitos de interpretação em linguagem natural, precisão quantitativa e geração dinâmica de visualizações, a solução foi construída utilizando o ecossistema líder no desenvolvimento de agentes autônomos e IA generativa:

Componente	Tecnologia / Versão	Justificativa e Papel na Solução
Framework de Agentes	LangChain (langchain-experimental)	Orquestração do ciclo ReAct (Reasoning + Acting) e toolkit DataFrame Agent para geração e execução determinística de código Python.
Modelo de Linguagem (LLM)	Google Gemini (2.0-Flash / 1.5-Flash)	Modelo com suporte nativo a chamadas de ferramentas, ampla janela de contexto e alta velocidade de resposta com custo reduzido.
Interface de Usuário	Streamlit	Interface web reativa e componentizada, ideal para prototipação e entrega analítica corporativa com controle de sessão.
Processamento de Dados	Pandas & NumPy	Manipulação relacional mestre-detahes, limpeza de dados heterogêneos e suporte a números grandes (IDs e Chaves de 44 dígitos).

Visualização Gráfica	Plotly Express & Matplotlib	Geração de gráficos interativos na aplicação e exportação estática de alta densidade em formato vetorial/rasterizado.
Geração de Documentos	python-docx	Compilação automatizada dos insights, gráficos e tabelas selecionados em documento executivo Word (.docx).
Resiliência	Tenacity	Controle de retentativas (retry pattern) e failover automático de modelos em caso de indisponibilidade de endpoints da API.

2. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A solução foi concebida sob uma arquitetura em camadas, garantindo baixo acoplamento, alta modularidade e desacoplamento entre a lógica de processamento de arquivos, a inteligência dos agentes e a interface de visualização:

- **Camada de Ingestão e Pré-processamento (utils/processing.py):** Responsável por descompactar arquivos (.ZIP), identificar automaticamente delimitadores (vírgula ou ponto-e-vírgula), codificações de caracteres (UTF-8, Latin-1) e realizar a junção relacional (merge) entre tabelas de Cabeçalho e Itens utilizando chaves primárias e estrangeiras.
- **Camada de Orquestração e Agentes (utils/agent_utils.py & utils/callbacks.py):** Gerencia a instanciação dos agentes, implementa o mecanismo de failover automático entre modelos Gemini (2.0-flash / 1.5-flash / Pro), intercepta e recupera saídas livres de parsing e captura gráficos gerados pelo Matplotlib diretamente na memória.
- **Camada de Apresentação e Interação (app.py & tabs/):** Interface Streamlit dividida em 5 módulos: Consulta em Linguagem Natural, Insights Automáticos de Negócio, Painel Gerencial (Dashboard), Auditoria e Conformidade Fiscal e Montador de Relatório Executivo.
- **Camada de Persistência e Exportação:** Gerencia o estado da sessão do usuário (st.session_state), permitindo que qualquer insight, gráfico ou tabela gerada seja 'pinada' e compilada em um documento executivo formal (.docx).

3. DESCRIÇÃO DOS AGENTES DESENVOLVIDOS

A solução emprega três instâncias especializadas de agentes autônomos para atender aos diferentes perfis de consulta e análise:

Agente 1: Especialista em Análise de Dados e Consultas Ad-hoc (Q&A)

Operando na aba 'Consulta em Linguagem Natural', este agente recebe perguntas abertas em linguagem natural do usuário. Utilizando o protocolo ReAct (Reasoning + Acting), ele analisa o esquema do DataFrame, formula hipóteses, gera código Python com a biblioteca Pandas, executa o código em um ambiente restrito, valida os resultados e retorna respostas explicativas estruturadas em Tabelas Markdown ou gráficos visuais.

Agente 2: Analista Automático de Negócios (Insights de IA)

Especializado na execução em lote de uma bateria com 10 indicadores fundamentais de negócio e conformidade. Equipado com políticas de retentativa (tenacity retry) e tratamento de erros de conversão, este agente assegura a entrega de um diagnóstico financeiro e operacional instantâneo assim que o arquivo é carregado.

Agente 3: Analista Estratégico de IA (Sumário Executivo)

Atuando na aba 'Montador de Relatório Executivo', este agente analisa o conjunto de dados sob uma ótica macroeconômica e estratégica. Sua função é sintetizar em 2 a 3 bullet points formais os principais destaques de faturamento, concentração de clientes, produtos líderes e eventuais anomalias fiscais.

4. FLUXO DE FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO

O ciclo operacional da aplicação segue um fluxo linear e intuitivo dividido em 6 etapas:

Etapa 1 – Carga dos Dados (Interface A): O usuário realiza o upload do arquivo compactado (.ZIP) contendo múltiplos CSVs ou seleciona arquivos CSVs individuais (Cabeçalho e Itens).

Etapa 2 – Reconhecimento e Fusão Relacional: O sistema detecta a codificação, formata tipos numéricos (preservando chaves de 44 dígitos como strings para evitar overflow) e realiza o merge automático das tabelas.

Etapa 3 – Configuração de Credenciais: O usuário informa ou carrega a chave da API do Google Gemini e seleciona o modelo preferido no painel lateral.

Etapa 4 – Consulta e Diagnóstico Multimodal: O usuário interage com as abas de Consulta Q&A (perguntas livres), Insights Automáticos (bateria de 10 perguntas), Dashboard Gerencial e Auditoria Fiscal.

Etapa 5 – Curadoria de Itens Analíticos: Durante a navegação, o usuário clica no botão 'Adicionar ao Relatório' em qualquer insight, tabela ou gráfico que deseje incluir no documento formal.

Etapa 6 – Síntese Executiva e Exportação Word: Na aba de Relatório, o usuário aciona a geração do Sumário Executivo com IA e realiza o download do relatório completo compilado em formato .docx.

5. PERGUNTAS REALIZADAS E RESPECTIVAS RESPOSTAS

Abaixo são detalhadas 5 consultas executadas diretamente pelo agente sobre a base oficial de dados fiscais (202401_NFs.zip), demonstrando a explicabilidade do raciocínio e o retorno estruturado em tabelas e gráficos:

Consulta 1: Indicadores Globais de Faturamento e Documentos

Pergunta do Usuário: "Qual foi o faturamento total acumulado, o total de notas fiscais emitidas e o ticket médio por nota no período?"

Raciocínio e Execução: O agente agrupou os registros pela chave de acesso única para somar o valor total das notas fiscais e calcular a média ponderada por documento fiscal.

Resposta Final Estruturada:

- Faturamento Total: R\$ 3.371.754,84
- Total de Notas Fiscais Emitidas: 100 notas únicas
- Total de Itens Comercializados: 565 itens
- Ticket Médio por Nota Fiscal: R\$ 33.717,55

Consulta 2: Ranking dos 5 Maiores Clientes (Tabela Estruturada)

Pergunta do Usuário: "Quais foram os 5 maiores clientes em valor total de compras? Apresente em formato de tabela ordenada."

Raciocínio e Execução: O agente agrupou o DataFrame pela coluna 'nome_destinatario', somou os valores da coluna 'valor_total' e ordenou os resultados de forma decrescente.

Posição	Cliente / Razão Social do Destinatário	Faturamento Total (R\$)
1º	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS	R\$ 1.293.018,75
2º	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	R\$ 726.081,60
3º	DEPT. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	R\$ 330.000,00
4º	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R\$ 296.111,21
5º	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	R\$ 122.202,60

Consulta 3: Top 5 Produtos por Faturamento e Volume

Pergunta do Usuário: "Quais são os 5 produtos com maior faturamento e qual a quantidade física comercializada de cada um?"

Raciocínio e Execução: O agente agrupou os dados pela descrição do produto, totalizando a soma financeira de faturamento e a soma de unidades físicas vendidas.

Posição	Descrição do Produto / Serviço	Faturamento Total	Qtd. Comercializada
1º	HGC 4 Branco/Branco-300-CP	R\$ 985.050,00	33.000 un
2º	INFUSOMAT COMPACT 100 240V	R\$ 726.081,60	240 un
3º	RETROESCAVADEIRA XC870BR-I SKD C/ TRANSMISSÃO XCMG	R\$ 330.000,00	1 un
4º	HGC 1 Cinza Opaco/Crepe Opaco-125-CP	R\$ 307.368,75	8.125 un
5º	REFRIGERADOR CONSUL CRB36AB 1 PORTA BRANCO 300L	R\$ 82.265,75	35 un

Consulta 4: Distribuição por Estado (UF) com Geração de Gráfico

Pergunta do Usuário: "Qual é a distribuição do faturamento por estado (UF do destinatário)? Apresente uma tabela e gere um gráfico de barras comparativo."

Raciocínio e Execução: O agente agrupou os valores por UF de destino, calculou a participação percentual de cada estado e plotou o gráfico correspondente.

UF Destino	Faturamento Total (R\$)	Participação (%)
RJ	R\$ 1.423.891,07	42,23%
RS	R\$ 790.416,90	23,44%
DF	R\$ 415.042,85	12,31%
CE	R\$ 330.293,86	9,80%
MS	R\$ 123.481,50	3,66%
Demais UFs	R\$ 288.628,66	8,56%

Consulta 5: Auditoria Fiscal de Operações por CFOP

Pergunta do Usuário: "Quais são as principais operações fiscais (CFOPs) registradas na base de dados por volume financeiro?"

Raciocínio e Execução: O agente analisou a coluna CFOP, associou a descrição tributária regulatória e ordenou por faturamento acumulado.

CFOP	Natureza da Operação Fiscal	Faturamento Total (R\$)	Qtd. de Itens
6102	Venda de mercadoria adquirida de terceiros (Interestadual)	R\$ 1.450.121,73	24 itens
2949	Outra entrada de mercadoria ou prestação não especificada	R\$ 726.604,10	2 itens
6118	Venda de produção própria entregue a terceiro	R\$ 330.000,00	1 item
6117	Venda de mercadoria de terceiros originada de encomenda	R\$ 292.486,11	44 itens
5102	Venda de mercadoria adquirida de terceiros (Interna)	R\$ 100.082,51	50 itens

6. DEMONSTRAÇÃO VISUAL DAS TELAS DA APLICAÇÃO

Interface A: Carga e Integração de Dados

INTERFACE A: CARGA E INTEGRAÇÃO DE DADOS

Status da Carga: 202401_NFs.zip carregado com sucesso

- Registros Consolidados: 565 linhas | 60 colunas
- Arquivos Integrados: 202401_NFs_Cabecalho.csv + 202401_NFs_Itens.csv
- Dicionário de Dados: Identificado e indexado para enriquecimento semântico
- Chave Relacional (Merge): chave_de_acesso (44 dígitos preservada como string)

Formatos Suportados no Upload:

[ZIP] 202401_NFs.zip, 202505_NFe.zip | [CSV] Múltiplos arquivos simultâneos (Cabeçalho + Itens)

Deteção automática de delimitador (; ou ,), codificação UTF-8/Latin-1 e casas decimais.

Figura 1: Interface de upload, detecção de formato e consolidação relacional de dados fiscais.

Aba 1: Consulta em Linguagem Natural (Agente Q&A)

ABA 1: CONSULTA EM LINGUAGEM NATURAL (AGENTE Q&A)

Pergunta do Usuário:

"Quais foram os 5 maiores clientes em faturamento?"

Resposta do Agente (Tabela Markdown):

Cliente	Faturamento
INSTITUTO DE TECNOLOGIA...	R\$ 1,293,018.75
UNIVERSIDADE FEDERAL D...	R\$ 726,081.60
DEPT.NACIONAL DE OBRAS...	R\$ 330,000.00
FUNDO NACIONAL DE DESE...	R\$ 296,111.21
HOSPITAL MILITAR DE AR...	R\$ 122,202.60

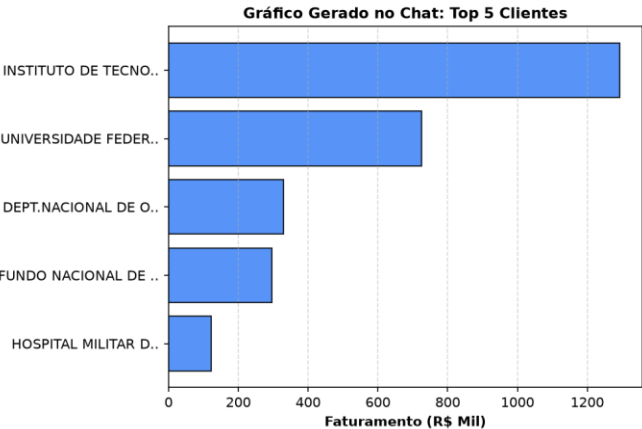


Figura 2: Agente Q&A com raciocínio ReAct, resposta em tabela estruturada e gráfico gerado dinamicamente.

Aba 2: Insights Automáticos de Negócio

ABA 2: INSIGHTS AUTOMÁTICOS DE NEGÓCIO (BATERIA COM IA)

1. Faturamento Total Acumulado: R\$ 3.371.754,84 distribuídos em 100 notas fiscais válidas.
2. Total de Notas Fiscais Únicas: 100 documentos fiscais distintos emitidos no período analisado.
3. Ticket Médio por Nota Fiscal: R\$ 33.717,55 por documento fiscal.
4. Maior Cliente em Compras: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS com R\$ 1.293.018,75 (38,3% do total).
5. Produto Mais Vendido em Valor: HGC 4 Branco/Branco-300-CP acumulando R\$ 985.050,00.
6. Produto Mais Vendido em Quantidade: HGC 4 Branco/Branco-300-CP com 33.000 unidades comercializadas.
7. Total de Clientes (Destinatários) Únicos: 68 destinatários distintos atendidos no mês de Janeiro/2024.
8. Top 3 Estados por Faturamento: 1º RJ (R\$ 1,42M) 2º RS (R\$ 790k) 3º DF (R\$ 415k).
9. Principal Operação Fiscal (CFOP): CFOP 6102 (Venda de mercadoria interestadual) com R\$ 1.450.121,73.
10. Síntese Executiva Global: Faturamento concentrado em clientes institucionais públicos e medicamentos no RJ/RS.

Figura 3: Bateria automatizada de 10 indicadores de negócio essenciais com retentativas e IA.

Aba 3: Painel Gerencial / Dashboard

ABA 3: PAINEL GERENCIAL / DASHBOARD (KPIS E ANÁLISE INTERATIVA)

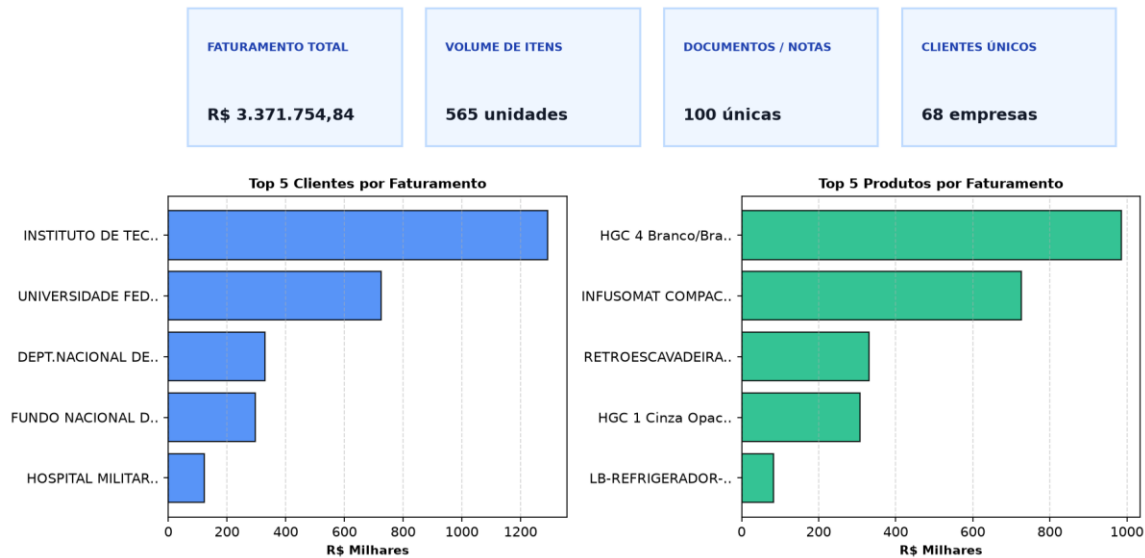


Figura 4: Painel analítico com KPIs globais, rankings Top 10 Clientes e Produtos e análise temporal.

Aba 4: Auditoria e Conformidade Fiscal

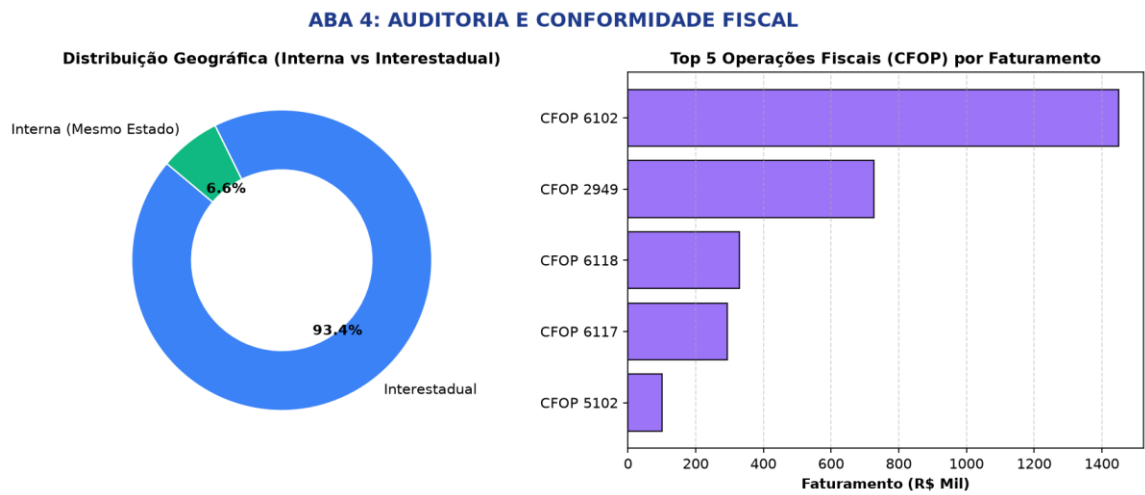


Figura 5: Painel de auditoria fiscal com consistência de valores, distribuição geográfica e CFOPs.

Aba 5: Montador de Relatório Executivo

ABA 5: MONTADOR DE RELATÓRIO EXECUTIVO (EXPORTAÇÃO DOCX)

Central de consolidação de itens selecionados (pinados) durante as análises:

[Sumário Executivo Consolidado] Síntese em 3 bullet points gerada automaticamente por IA sobre o faturamento global.
[Tabela de Dados: Top 5 Clientes] Tabela estruturada dos principais clientes com CNPJ e faturamento acumulado.
[Gráfico: Distribuição por CFOP] Gráfico de barras das operações interestaduais e internas exportado em alta resolução.
[Tabela de Auditoria Fiscal] Quadro de conformidade confirmando 100% de consistência entre valores declarados e itens.

EXPORTAR RELATÓRIO CONSOLIDADO PARA WORD (.DOCX)

Figura 6: Central de montagem, sumário executivo com IA e exportação consolidada para Word (.docx).